

Guía Oficial de Sintaxis de Pseudocódigo

Estructuras del lenguaje, comandos de entrada/salida, tipos de datos y operadores para el entorno de desarrollo IDE.

Regla General del Sistema: Toda orden o instrucción clave debe respetarse en su forma estricta (puedes usar minúsculas o mayúsculas). El sistema cuenta con autocompletado automático de sintaxis presaglando las primeras letras (ej. Def → Definir).

1. ESTRUCTURA BÁSICA DE UN PROGRAMA

Todo algoritmo debe estar delimitado por el encabezado principal y el bloque de ejecución:

```
Algoritmo NombreDelAlgoritmo // Sección de declaración de variables Definir nombre Como
cadena; Definir edad, contador Como entero; Inicio // Bloque de instrucciones a ejecutar
Mostrar "¡Bienvenido al sistema!"; Fin FinAlgoritmo
```

2. TIPOS DE DATOS Y DECLARACIÓN DE VARIABLES

En este sistema el tipado es **estricto y obligatorio**. Todas las variables deben declararse antes de usar del bloque Inicio.

Tipo de Dato	Descripción	Ejemplo de Valores	Sintaxis de Declaración
entero	Números enteros sin decimales.	-5, 0, 42	Definir x Como entero;
decimal	Números reales con coma/punto.	3.1416, -0.5	Definir nota Como decimal;
cadena	Secuencia de texto entre comillas.	"Juan Pérez", "D1"	Definir nombre Como cadena;
caracter	Un único símbolo o letra.	'S', 'N', 'A'	Definir opcion Como caracter;
booleano	Valores lógicos de verdad.	Verdadero, Falso	Definir activo Como booleano;

3. LECTURA E IMPRESIÓN EN CONSOLA (I/O)

Imprimir en pantalla (Mostrar):

```
Mostrar "Ingrese su edad:"; Mostrar
"El resultado es: ", resultado;
```

Leer dato del usuario (Leer):

```
// Pausa la ejecución y pide input
Leer edad; Leer nota1, nota2;
```

4. OPERADORES DEL SISTEMA

Aritméticos	Relacionales (Comparación)	Lógicos
+ Suma - Resta * Multiplicación / División MOD o % Módulo (Residuo)	= Igual a <> Diferente de < Menor que > Mayor que <= Menor o igual >= Mayor o igual	Y (And lógico) O (Or lógico) NO (Negación)

5. ESTRUCTURAS DE CONTROL CONDICIONALES

Condicional Doble (Si ... Sino):

```
Si nota >= 3.0 Entonces Mostrar  
"Materia Aprobada"; Sino Mostrar "Materia  
Reprobada"; FinSi
```

Selección Múltiple (Segun):

```
Segun opcion Hacer Caso 1: Mostrar  
"Opción 1 elegida"; Caso 2: Mostrar "Opción  
2 elegida"; De Otro Modo: Mostrar "Opción  
inválida"; FinSegun
```

6. ESTRUCTURAS REPETITIVAS (BUCLES)

Bucle Mientras (Pre-prueba):

```
Mientras contador <= 5 Hacer Mostrar  
"Número: ", contador; contador <- contador +  
1; FinMientras
```

Bucle Para (Con paso / Contador):

```
Para i <- 1 Hasta 10 Con Paso 1  
Hacer Mostrar "Tabla del 2: 2 x ", i, " = ",  
i*2; FinPara
```

7. EJEMPLO COMPLETO INTEGRADO (PARA CLASES)

A continuación se presenta un algoritmo completo que combina declaración, entrada de datos, bucle y condicionales para calcular el promedio de notas de un estudiante:

```
Algoritmo CalcularPromedioEstudiante Definir nombreEstudiante Como cadena; Definir  
cantidadNotas, i Como entero; Definir nota, sumaNotas, promedio Como decimal; Inicio  
sumaNotas <- 0.0; Mostrar "=== SISTEMA DE CALIFICACIONES ==="; Mostrar "Ingrese el nombre del  
estudiante:"; Leer nombreEstudiante; Mostrar "¿Cuántas notas desea registrar?"; Leer  
cantidadNotas; Para i <- 1 Hasta cantidadNotas Con Paso 1 Hacer Mostrar "Ingrese la nota #",  
i, ":"; Leer nota; sumaNotas <- sumaNotas + nota; FinPara promedio <- sumaNotas /  
cantidadNotas; Mostrar "-----"; Mostrar "Estudiante: ",  
nombreEstudiante; Mostrar "Promedio Final: ", promedio; Si promedio >= 3.0 Entonces Mostrar  
"ESTADO: APROBADO"; Sino Mostrar "ESTADO: REPROBADO"; FinSi Fin FinAlgoritmo
```